

İçindekiler

Bölüm 1 · Zekâ ve Makineler	13
1.1 Bir makine düşünebilir mi?	14
1.2 Zekâ nedir?	15
1.3 Düşünmek = hesaplamak mı?	18
1.4 Babbage'tan Turing'e	22
1.5 ENIAC ve modern bilgisayarın doğuşu	27
1.6 Dar YZ mı, Genel YZ mi?	30
1.7 Neden tam şimdi? Moore yasası	33
1.8 Kendini test et	36
 Bölüm 2 · Kuralların Çağı	 39
2.1 Kuralların çağı	40
2.2 Bilgiyi sembollerle temsil etmek	41
2.3 Eğer... ise...: kurallar ve uzman sistemler	45
2.4 Arama ve sezgisel kısayollar	49
2.5 Belirsizlikle başa çıkmak: olasılık ve Markov	54
2.6 Düzenliler ve dağınıklar (Neat vs Scruffy)	57
2.7 Kendini test et	60
 Bölüm 3 · Makineler Nasıl Öğrenir	 63
3.1 Makineler nasıl öğrenir?	64
3.2 Özellik ve etiket	65
3.3 Üç öğrenme türü	68
3.4 Sınıflandırma ve regresyon	71
3.5 Kümeleme ve anomali	75
3.6 Model nasıl iyileşir: kayıp ve gradyan inişi	79
3.7 Aşırı uyum ve topluluk öğrenmesi	83
3.8 Kendini test et	86
 Bölüm 4 · Yapay Beyin	 89
4.1 Yapay beyin: derin öğrenme	90

4.2 Tek bir yapay nöron	91
4.3 Katmanlar ve ileri besleme	94
4.4 Geri yayılım: hatadan öğrenmek	97
4.5 Görüntüyü görmek: evrişimli ağlar (CNN)	101
4.6 Diziyi anlamak: özyinelemeli ağlar (RNN)	105
4.7 Sahteciliğin sanatı: GAN	109
4.8 Kendini test et	113

Bölüm 5 • Bugünün Yapay Zekâsı

5.1 Üretken çağ: tanımdan üretmeye	118
5.2 Makine kelimeleri nasıl görür: token'lar	119
5.3 Anlamı sayıya çevirmek: gömüler	122
5.4 Dikkat: Transformer'ın kalbi	126
5.5 Dil modeli: bir sonraki kelimeyi tahmin et	130
5.6 Bir model nasıl yetişir: eğitim hattı	134
5.7 Görsel üretimi: difüzyon	138
5.8 Sınırlar: halüsinasyon, bağlam ve maliyet	142
5.9 Kendini test et	146

Bölüm 6 • YZ'yi Kullanmak ve İnşa Etmek

6.1 YZ'yi kullanmak ve inşa etmek	150
6.2 İstem mühendisliği: doğru soruyu sormak	151
6.3 RAG: modele kendi verini ver	155
6.4 Ajanlar: düşün, araç kullan, gözlemle	160
6.5 Bir YZ uygulamasının mimarisi	164
6.6 Gerçek dünyada yapay zekâ	169
6.7 Kendini test et	173

Bölüm 7 • Yapay Zekâ ve Toplum

7.1 Yapay zekâ ve toplum	178
7.2 Önyargı: veriden karara	179
7.3 Kara kutu mu, beyaz kutu mu?	182
7.4 Deepfake ve dezenformasyon	186
7.5 Düzenleme: riski sınıflandırmak	189

7.6 Hizalama: dediğin mi, demek istediğin mi?	193
7.7 Kendini test et	196
Bölüm 8 · Felsefe ve Gelecek	199
8.1 Felsefe ve gelecek	200
8.2 Turing testi: ayırt edebilir misin?	201
8.3 Çince Oda: anlamak mı, işlemek mi?	205
8.4 Dar YZ'den süper zekâyâ	208
8.5 Tekillik: mit mi, ciddi bir olasılık mı?	212
8.6 Sorumluluk ve haklar	216
8.7 Kendini test et	220
Cevap Anahtarı	223
Sözlük	243
Kaynakça ve İleri Okuma	253
Canlı Demolar	257
Dizin	259